

RELATÓRIO TÉCNICO

Homelab SOC com Splunk Enterprise e Ubuntu

Da implantação do SIEM à criação e validação de 10 regras de detecção

Plataforma SIEM	Splunk Enterprise 10.4.2
Sistema monitorado	Ubuntu Linux
Índice do laboratório	lab_soc
Fontes analisadas	auth.log, syslog e dpkg.log
Escopo	Ingestão, SPL, investigação, detecção e alertas
Resultado	10 alertas SOC implementados e habilitados

Documento de estudo, documentação técnica e portfólio de cibersegurança.

1. Resumo executivo

Este relatório consolida todo o processo desenvolvido no homelab de SOC com Splunk Enterprise em um servidor Ubuntu. O projeto começou pela instalação e configuração da plataforma SIEM, validação do serviço splunkd, criação de um índice dedicado e ingestão dos logs do Linux. Em seguida, o laboratório evoluiu para consultas em SPL, identificação das principais fontes de eventos, geração controlada de atividades no Ubuntu e investigação de registros de autenticação e privilégio.

Na segunda fase, os dados coletados passaram a ser utilizados para construir casos de detecção. Foram criadas, testadas e validadas 10 regras SOC relacionadas a contas locais, sudo, SSH, Cron e arquivos sensíveis em /etc. O trabalho incluiu análise do campo _raw, extração de campos com rex, configuração de alertas agendados, correção de problemas de Cron Schedule e análise de disparos repetidos.

2. Objetivos

- Instalar e colocar em funcionamento o Splunk Enterprise em ambiente Ubuntu.
- Validar o serviço splunkd e o acesso à interface web.
- Criar o índice lab_soc para separar os eventos do laboratório.
- Configurar a ingestão dos logs do diretório /var/log.
- Confirmar a indexação de milhares de eventos do sistema.
- Praticar consultas com SPL (Search Processing Language).
- Identificar e investigar fontes como auth.log, syslog e dpkg.log.
- Gerar eventos reais com sudo e acompanhar sua trilha nos logs.
- Investigar eventos de autenticação em /var/log/auth.log.
- Transformar eventos observados em regras de detecção e alertas SOC.

3. Arquitetura e fluxo do laboratório

O ambiente foi estruturado de forma simples para privilegiar a compreensão do fluxo completo de telemetria. O Ubuntu atua simultaneamente como sistema monitorado e origem dos logs, enquanto o Splunk Enterprise recebe, indexa, pesquisa e transforma esses registros em detecções.

Evento Ubuntu	→	/var/log	→	Splunk	→	SPL / _raw	→	Regra	→	Alerta
------------------	---	----------	---	--------	---	---------------	---	-------	---	--------

4. Etapa 1 - Implantação e preparação do SIEM

4.1 Instalação do Splunk Enterprise

A primeira etapa consistiu na preparação do Ubuntu e instalação do pacote Debian do Splunk Enterprise. O pacote utilizado no laboratório foi splunk-10.4.2-linux-amd64.deb.

```
sudo dpkg -i splunk-10.4.2-linux-amd64.deb
```

Após a instalação, a instância foi iniciada aceitando a licença no contexto controlado do homelab:

```
sudo /opt/splunk/bin/splunk start --accept-license --answer-yes --no-prompt --run-as-root
```

4.2 Inicialização e validação do splunkd

A disponibilidade do Splunk foi verificada antes de qualquer etapa de ingestão. A validação incluiu o status da instância, a escuta da porta web 8000 e a identificação do endereço da máquina virtual.

```
sudo /opt/splunk/bin/splunk status --run-as-root
sudo ss -tulpn | grep 8000
hostname -I
```

4.3 Criação do índice lab_soc

Foi criado o índice lab_soc para manter os eventos do laboratório separados de outros dados da plataforma. A consulta base utilizada para validar o índice foi:

```
index=lab_soc
```

4.4 Ingestão de /var/log

A ingestão foi configurada para coletar logs do diretório /var/log. A partir desse ponto, o Splunk passou a indexar eventos do sistema Ubuntu e disponibilizá-los para pesquisa. A validação inicial registrou milhares de eventos, incluindo uma consulta que retornou 24.630 eventos de /var/log/syslog.

Entre as fontes relevantes identificadas ao longo da análise estavam /var/log/auth.log, /var/log/syslog e /var/log/dpkg.log. Essas fontes oferecem visibilidade complementar sobre autenticação, eventos gerais do sistema e operações de pacotes.

5. Etapa 2 - Primeiras investigações com SPL

Com a ingestão funcionando, a etapa seguinte foi aprender a consultar e resumir os dados. A SPL foi usada para filtrar eventos, contar ocorrências e entender a distribuição dos registros por source e sourcetype.

```
index=lab_soc
| stats count by source
| sort - count

index=lab_soc
| stats count by sourcetype
| sort - count

index=lab_soc sudo
```

Essa fase foi importante para sair de uma visão apenas operacional da instalação e começar a tratar o Splunk como ferramenta de investigação: localizar o evento, observar timestamp, host, source, sourcetype e comparar o conteúdo do _raw.

6. Etapa 3 - Geração de eventos reais no Ubuntu

Para validar o pipeline de ponta a ponta, foram executadas ações controladas no Ubuntu. O uso de sudo foi especialmente útil porque gera registros de auditoria em auth.log, permitindo relacionar o comando executado no terminal com o evento posteriormente encontrado no Splunk.

A investigação em /var/log/auth.log permitiu observar eventos de autenticação, comandos privilegiados, criação e alteração de usuários e mudanças de grupo. Esses eventos se tornaram a matéria-prima da fase de engenharia de detecção.

7. Conceitos técnicos usados durante a análise

_raw

É o conteúdo bruto do evento armazenado pelo Splunk. A análise de _raw foi usada para compreender o formato real do log e construir filtros e expressões rex coerentes com os dados.

sudo

Permite executar comandos com privilégios elevados. Seus registros são importantes para um SOC porque evidenciam ações administrativas e possíveis abusos de privilégio.

/etc

Diretório que concentra arquivos de configuração relevantes do Linux. Exclusões ou alterações privilegiadas nesse caminho podem afetar serviços e a segurança do sistema.

rex

Comando SPL utilizado para extrair campos a partir do texto do evento por meio de expressões regulares, tornando os resultados mais estruturados para análise.

8. Etapa 4 - Construção das regras de detecção

A partir dos comportamentos observados nos logs, foram definidos 10 casos de uso. Cada regra seguiu o mesmo raciocínio: gerar ou localizar o evento, confirmar o padrão em `_raw`, construir a SPL, extrair campos relevantes, validar o resultado e salvar a busca como alerta.

#	Regra	Categoria	Objetivo
1	SOC - Adição de Usuário ao Grupo Sudo	Privilegio	Detecta inclusão de usuário no grupo sudo.
2	SOC - Alteração de Senha de Usuário	Credencial	Detecta alteração de senha de usuário local.
3	SOC - Criação de Usuário Local	Conta	Detecta criação de nova conta local.
4	SOC - Exclusão de Arquivo Sensível em /etc	Integridade	Detecta remoção privilegiada de arquivo em /etc.
5	SOC - Exclusão de Usuário Local	Conta	Detecta remoção de usuário local.
6	SOC - Falhas de Autenticação SSH	Autenticação	Detecta falhas de login por SSH.
7	SOC - Persistência via Cron	Persistência	Monitora atividade relacionada a persistência por Cron.
8	SOC - Possível Brute Force SSH	Autenticação	Detecta concentração de falhas SSH compatível com força bruta.
9	SOC - Remoção de Usuário do Grupo Sudo	Privilegio	Detecta remoção de usuário do grupo sudo.
10	SOC - Uso de Comando Privilegiado via Sudo	Execução	Monitora comandos executados com sudo.

9. Exemplos de SPL validados

9.1 Alteração de senha

```
index=lab_soc sourcetype="auth-too_small" "password changed for"
| rex field=_raw "password changed for (?<usuario_alterado>\\S+)"
| table _time host usuario_alterado _raw
| sort - _time
```

9.2 Adição ao grupo sudo

```
index=lab_soc sourcetype="auth-too_small" "usermod" "to group 'sudo'"
| rex field=_raw "add '(?<usuario_adicionado>[^']+)' to group '(?<grupo>[^']+)"
| table _time host usuario_adicionado grupo _raw
| sort - _time
```

9.3 Remoção do grupo sudo

```
index=lab_soc sourcetype="auth-too_small" "removed by" "from group sudo"
| rex field=_raw "user (?<usuario_removido>\\S+) removed by (?<executado_por>\\S+) from group (?<grupo>\\S+)"
| table _time host usuario_removido executado_por grupo _raw
```

9.4 Exclusão de arquivo em /etc

```
index=lab_soc sourcetype="auth-too_small" "COMMAND=/usr/bin/rm" "/etc/"
| rex field=_raw "sudo:\\s+(?<usuario>\\S+)\\s+.*COMMAND=(?<comando>/usr/bin/rm\\s+(?<arquivo>/etc/\\S+))"
| table _time host usuario arquivo comando _raw
| sort - _time
```

10. Configuração dos alertas

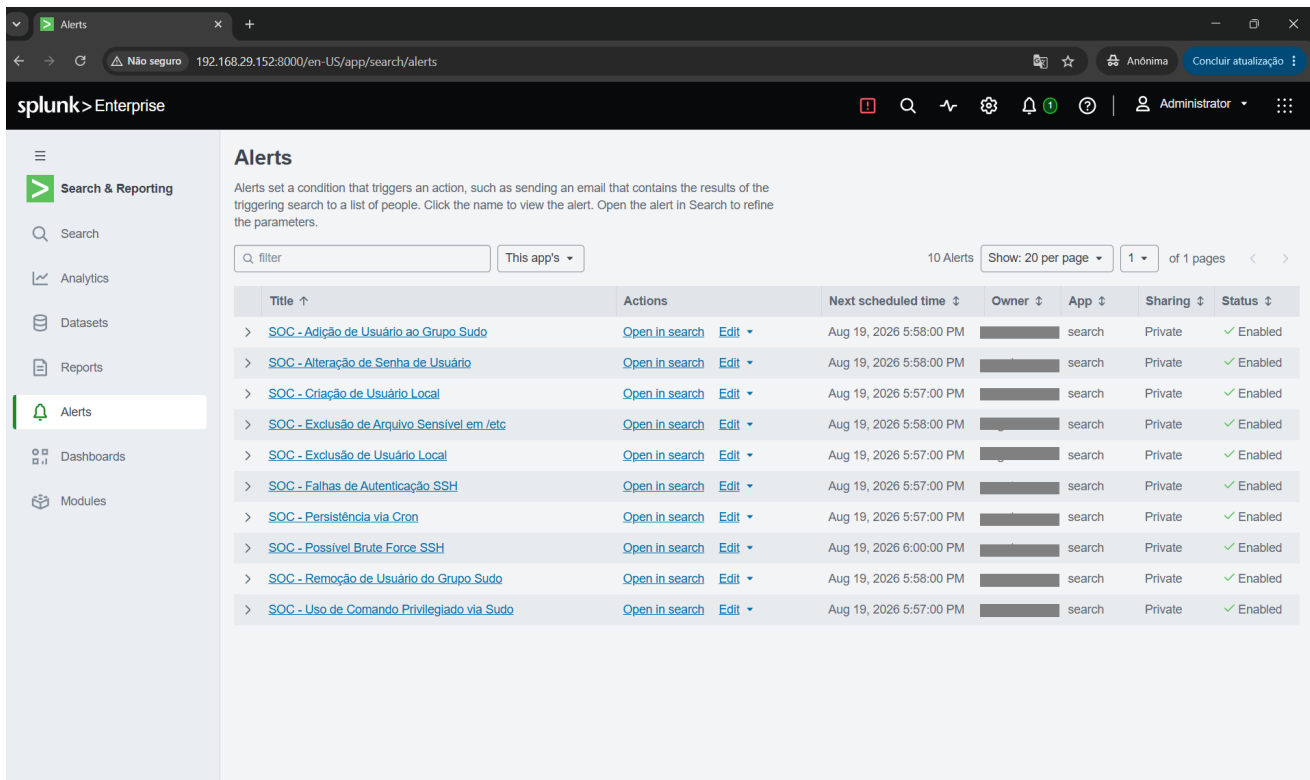
Depois de validar cada busca, as pesquisas foram salvas como alertas. A configuração utilizada na fase final foi do tipo Scheduled, com Cron Schedule e condição Number of Results > 0. A ação Add to Triggered Alerts permitiu acompanhar o histórico de disparos dentro do próprio Splunk.

Durante os testes, uma configuração incompatível entre valores de tempo real e Cron gerou mensagens como Invalid cron e rt time values are not allowed. O problema foi corrigido ao alinhar o tipo de alerta e a janela temporal com o agendamento.

11. Validação, troubleshooting e aprendizados

Ponto	Aprendizado / correção
Análise do _raw	Foi necessária para adaptar a regra ao texto realmente produzido pelo Ubuntu.
Regex / rex	As extrações foram ajustadas para capturar usuário, grupo, comando e arquivo.
Cron Schedule	A configuração de agendamento precisou ser corrigida após erro de combinação com tempo real.
Disparos repetidos	Algumas ações geraram múltiplos registros ou foram capturadas em mais de uma execução da busca; o Trigger History ajudou a analisar o comportamento.
Validação ponta a ponta	O laboratório confirmou a sequência evento → log → ingestão → SPL → regra → alerta.

12. Evidências do laboratório



The screenshot displays the Splunk Enterprise web interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'Alerts' selected. The main content area is titled 'Alerts' and contains a list of 10 alerts. Each alert entry includes a title, actions (Open in search, Edit), next scheduled time, owner, app, sharing settings, and status (Enabled). The alerts are all SOC-related and have been enabled.

Title	Actions	Next scheduled time	Owner	App	Sharing	Status
SOC - Adição de Usuário ao Grupo Sudo	Open in search Edit	Aug 19, 2026 5:58:00 PM		search	Private	Enabled
SOC - Alteração de Senha de Usuário	Open in search Edit	Aug 19, 2026 5:58:00 PM		search	Private	Enabled
SOC - Criação de Usuário Local	Open in search Edit	Aug 19, 2026 5:57:00 PM		search	Private	Enabled
SOC - Exclusão de Arquivo Sensível em /etc	Open in search Edit	Aug 19, 2026 5:58:00 PM		search	Private	Enabled
SOC - Exclusão de Usuário Local	Open in search Edit	Aug 19, 2026 5:57:00 PM		search	Private	Enabled
SOC - Falhas de Autenticação SSH	Open in search Edit	Aug 19, 2026 5:57:00 PM		search	Private	Enabled
SOC - Persistência via Cron	Open in search Edit	Aug 19, 2026 5:57:00 PM		search	Private	Enabled
SOC - Possível Brute Force SSH	Open in search Edit	Aug 19, 2026 6:00:00 PM		search	Private	Enabled
SOC - Remoção de Usuário do Grupo Sudo	Open in search Edit	Aug 19, 2026 5:58:00 PM		search	Private	Enabled
SOC - Uso de Comando Privilegiado via Sudo	Open in search Edit	Aug 19, 2026 5:57:00 PM		search	Private	Enabled

Figura 1 - Visão consolidada dos 10 alertas SOC configurados e habilitados no Splunk Enterprise.

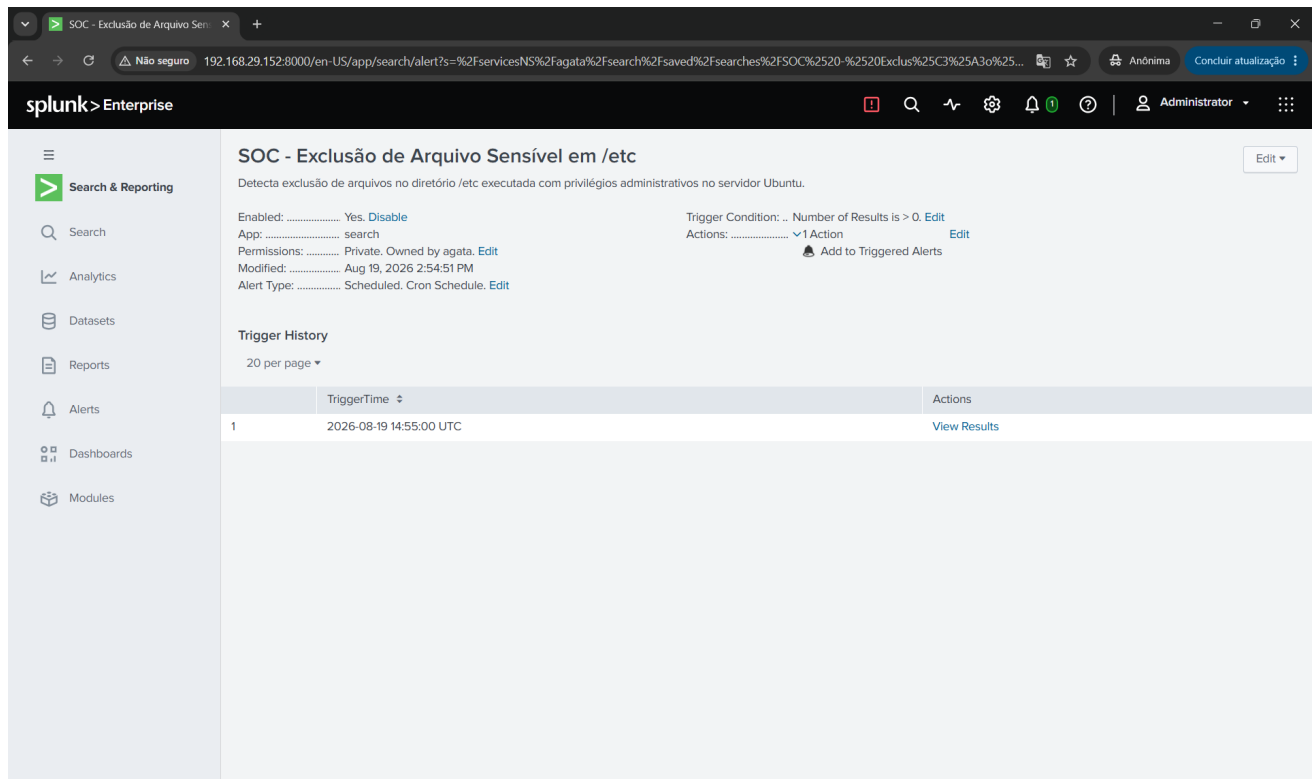


Figura 2 - Evidência de validação de uma regra/alerta no Splunk durante a etapa de detecção.

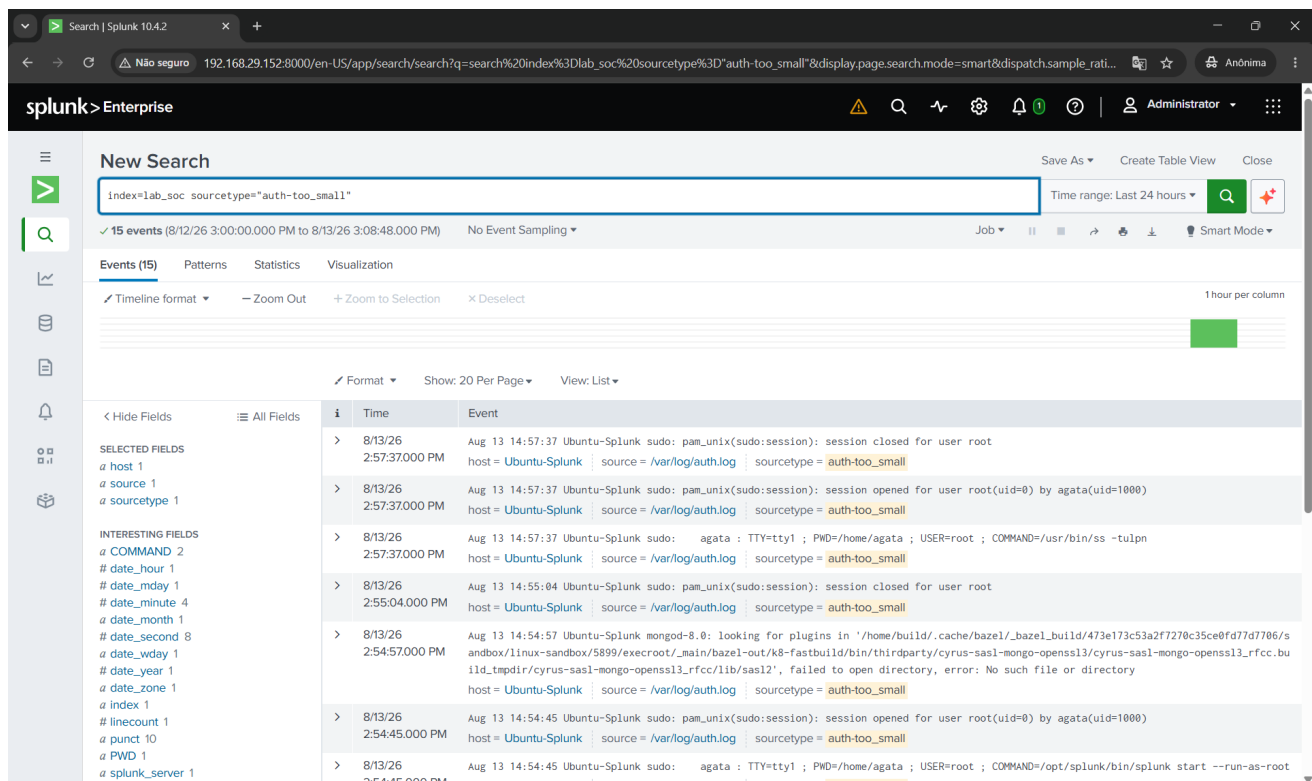


Figura 3 - Pesquisa dos eventos de autenticação ingeridos no Splunk.

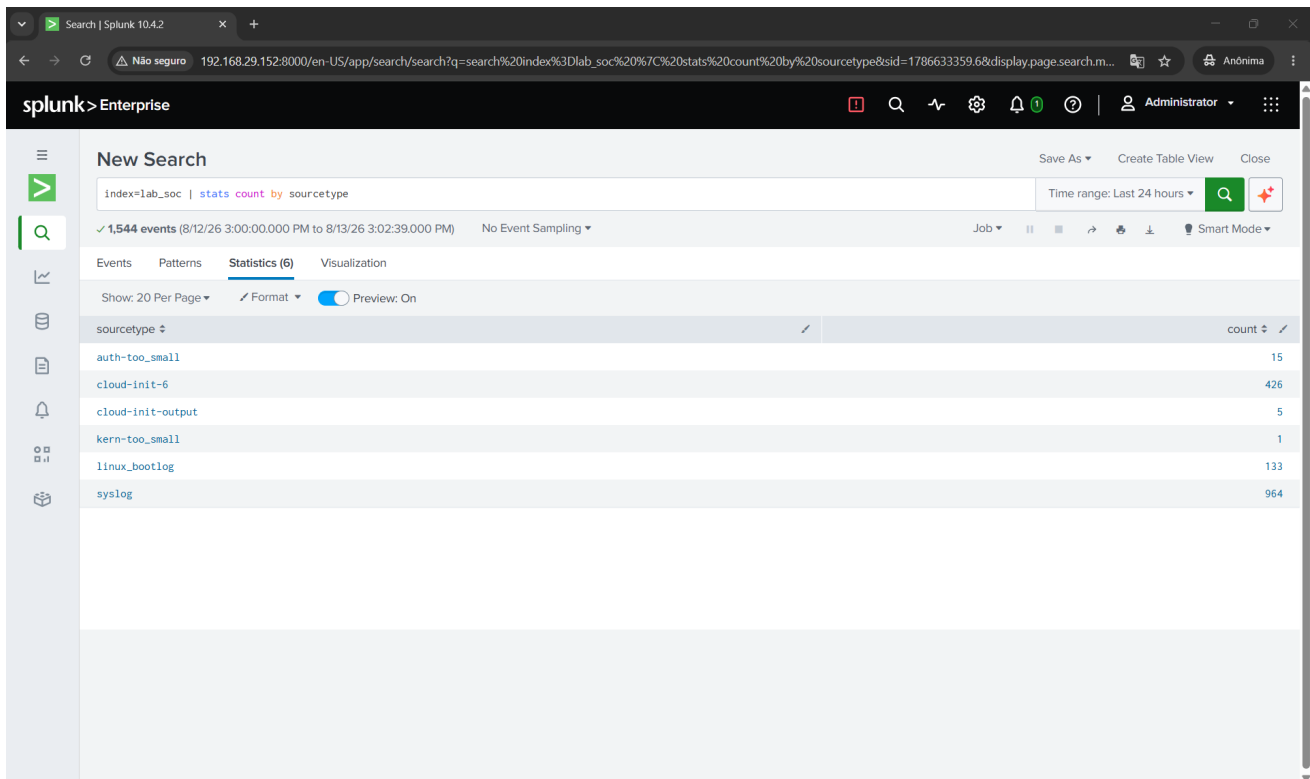


Figura 4 - Uso de SPL para sumarização dos eventos por sourcetype.

13. Resultados alcançados

- Splunk Enterprise instalado e operacional no Ubuntu.
- Serviço splunkd e interface web validados.
- Índice lab_soc criado e utilizado.
- Ingestão de /var/log configurada e milhares de eventos indexados.
- Fontes auth.log, syslog e dpkg.log identificadas durante a investigação.
- Consultas SPL aplicadas para pesquisa, contagem e triagem.
- Eventos reais gerados no Ubuntu e correlacionados com os logs.
- Eventos de autenticação de /var/log/auth.log investigados no Splunk.
- 10 regras de detecção construídas, testadas e transformadas em alertas.
- Histórico de disparos utilizado para confirmar o funcionamento das regras.

14. Conclusão

O homelab evoluiu de uma implantação básica de SIEM para um ambiente funcional de investigação e detecção. A primeira fase estabeleceu a infraestrutura: Splunk Enterprise, splunkd, índice lab_soc e ingestão de logs Linux. A fase seguinte transformou os dados coletados em capacidade analítica por meio de SPL, análise de _raw e investigação de eventos reais.

Na etapa de detecção, os eventos foram convertidos em 10 casos de uso de segurança, com regras e alertas validados. O processo mostrou que engenharia de detecção não se resume a escrever uma consulta: exige conhecer a fonte do log, testar a lógica contra eventos reais, ajustar extrações e janelas temporais e confirmar o comportamento do alerta.

Como resultado, o laboratório documenta um ciclo completo de Blue Team/SOC: coleta de telemetria, pesquisa, investigação, construção de detecção, troubleshooting e validação.

Apêndice A - Comandos de implantação e validação

```
sudo systemctl status ssh
ls -lh
file splunk-10.4.2-linux-amd64.deb
sudo dpkg -i splunk-10.4.2-linux-amd64.deb
sudo /opt/splunk/bin/splunk start --accept-license --answer-yes --no-prompt --run-as-root
sudo /opt/splunk/bin/splunk status --run-as-root
sudo ss -tulpn | grep 8000
hostname -I
```